

Cálculo: James Stewart
Capítulo 4: Problemas Adicionales

Ignacio

28 de mayo de 2026

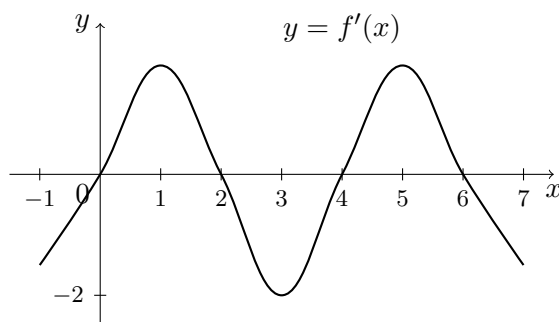
Ejercicios de desafío teórico y problemas avanzados del Capítulo 4, con representaciones en TikZ de biela-manivela, curvas tangentes y optimización parabólica.

Problemas Adicionales

1. Si $x \sin \pi x = \int_0^{x^2} f(t) dt$, en donde f es una función continua, encuentre $f(4)$.

2. La figura muestra la gráfica de la *derivada* f' de una función f .

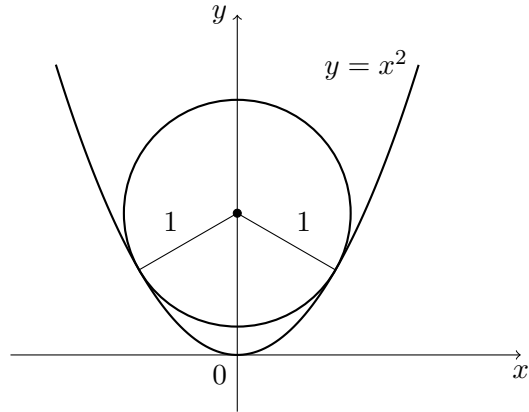
- (a) Determine en qué intervalos f es creciente o decreciente.
- (b) ¿Para qué valores de x f tiene un máximo o mínimo local?
- (c) Trace la gráfica de f'' .
- (d) Trace una posible gráfica de f .



3. Demuestre que $\frac{1}{17} \leq \int_1^2 \frac{1}{1+x^4} dx \leq \frac{7}{24}$.

4. Obtenga el punto de la parábola $y = 1 - x^2$ en el que la recta tangente forma el triángulo de área mínima en el primer cuadrante.
5. Encuentre los puntos más alto y más bajo de la curva $x^2 + xy + y^2 = 12$.
6. Suponga que la curva $y = f(x)$ pasa por el origen y el punto $(1, 1)$. Calcule el valor de la integral $\int_0^1 f'(x)dx$.
7. Determine una función f tal que $f(1) = -1$, $f(4) = 7$ y $f'(x) > 3$ para todo x , o bien pruebe que dicha función no puede existir.

8. Encuentre una función f tal que $f'(-1) = \frac{1}{2}$, $f'(0) = 0$ y $f''(x) > 0$ para todo x , o bien pruebe que dicha función no puede existir.
9. Obtenga el valor máximo absoluto de la función $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-2|}$.
10. Encuentre el punto en donde las curvas $y = x^3 - 3x + 4$ y $y = 3(x^2 - x)$ son tangentes entre sí, es decir, tienen una recta tangente común. Haga una ilustración trazando ambas curvas y la tangente común.
11. La figura muestra una circunferencia de radio 1 inscrita en la parábola $y = x^2$. Encuentre el centro de la circunferencia.



12. Muestre gráficamente la región del plano que consta de los puntos (x, y) tales que $2xy \leq |x - y| \leq x^2 + y^2$.

13. Si $f(x) = \int_0^{g(x)} \frac{1}{\sqrt{1+t^3}} dt$, en donde $g(x) = \int_0^{\cos x} [1 + \operatorname{sen}(t^2)] dt$, obtenga $f'(\pi/2)$.

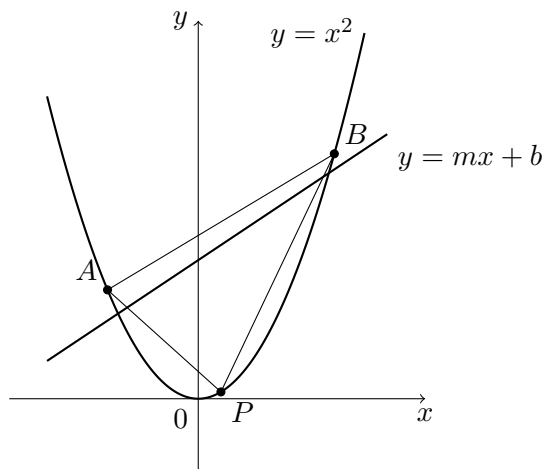
14. Obtenga una condición para los coeficientes de un polinomio cúbico $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, que asegure que P sea una función monótona.
15. Suponga que f y g son funciones tales que $f(0) = 0$, $g(0) = 1$ y $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = -f(x)$, para todo x .
- (a) Demuestre que $[f(x)]^2 + [g(x)]^2 = 1$ para todo x .
 - (b) Demuestre que $[f(x) - \sin x]^2 + [g(x) - \cos x]^2 = 0$ para todo x .
 - (c) Deduzca que $f(x) = \sin x$ y $g(x) = \cos x$ para todo x .
16. Trace la gráfica de una función f tal que $f'(x) < 0$ para todo x , $f''(x) > 0$ para $|x| > 1$, $f''(x) < 0$ para $|x| < 1$ y $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) + x] = 0$.
17. Demuestre que $f(x) = \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$ es continua y creciente en $(-\infty, \infty)$.

18. Trace las gráficas de las funciones $f(x) = (-1)^{\lfloor 1/x \rfloor}$ y $g(x) = x(-1)^{\lfloor 1/x \rfloor}$ para $\frac{1}{6} \leq |x| \leq 2$.
¿Es posible definir $g(0)$ de manera que g sea continua en 0?

19. Encuentre el intervalo $[a, b]$ para el que el valor de la integral $\int_a^b (2 + x - x^2) dx$ es máximo.

20. Si $f(x) = \int_0^x x^2 \sin(t^2) dt$, obtenga $f'(x)$.

21. La recta $y = mx + b$ corta a la parábola $y = x^2$ en los puntos A y B . Encuentre el punto P del arco AOB de la parábola que haga que el área del triángulo PAB sea máxima.



22. Evalúe $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x}{x-3} \int_3^x \frac{\text{sen } t}{t} dt \right)$.

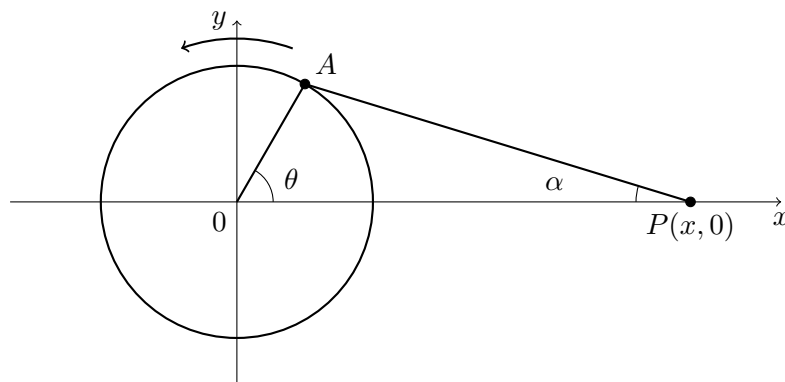
23. Determine $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{[x]}$.

24. Determine $\frac{d^2}{dx^2} \int_0^x \left(\int_1^{\sin t} \sqrt{1+u^4} du \right) dt$.

25. Si f es una función diferenciable tal que $\int_0^x f(t)dt = [f(x)]^2$ para todo x , encuentre f .

26. La figura muestra una rueda giratoria de 40 cm de radio y una biela AP de 1.2 m de longitud. El pasador de corredera P se desliza hacia adelante y hacia atrás sobre el eje x a medida que la rueda gira en sentido contrario al del reloj, a razón de 360 revoluciones por minuto (rpm).

- (a) Calcule la velocidad angular de la biela, $d\alpha/dt$, en radianes por segundo, cuando $\theta = \pi/3$.
- (b) Exprese la distancia $x = |OP|$ en términos de θ .
- (c) Encuentre la expresión de la velocidad del perno P en términos de θ .



27. Evalúe $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+n}} \right)$

28. Suponga que las raíces de un polinomio de cuarto grado son términos consecutivos de una sucesión aritmética; es decir, están igualmente espaciadas. Dibuje un diagrama que ilustre que las raíces de la derivada del polinomio también son términos consecutivos de una sucesión aritmética. Luego, demuestre ese enunciado.